সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 1(A): বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $|7x + 4| = 17$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-3, 13/7\}$ (খ) $\{13/7\}$

(গ) $\{3, -13/7\}$ (ঘ) $\{13, -21\}$

২. $|17| - |-29|$ = কত? (সহজ)

(ক) 12 (খ) -12

(গ) -10 (ঘ) 46

৩. $|-15| - |19|$ = কত? (সহজ)

(ক) -4 (খ) 4

(গ) 34 (ঘ) -34

৪. $|16| - |-18|$ = কত? (সহজ)

(ক) -2 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) 34

৫. $|x + 10| = 11$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-21, 1\}$ (খ) $\{-1, 21\}$

(গ) $\{1\}$ (ঘ) $\{-21, 2\}$

৬. দুটি মূলদ সংখ্যার মাঝে কতগুলো মূলদ সংখ্যা আছে? (সহজ)

(ক) দুটি (খ) অসংখ্য

(গ) নেই (ঘ) একটি

৭. $|x + 2| = 8$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-10, 7\}$ (খ) $\{6\}$

(গ) $\{-10, 6\}$ (ঘ) $\{-6, 10\}$

৮. $|x - 12| = 11$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-23, -1\}$ (খ) $\{1, 24\}$

(গ) $\{1, 23\}$ (ঘ) $\{23\}$

৯. $|x + 5| = 9$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{-14, 4\}$ (খ) $\{-4, 14\}$

(গ) $\{4\}$ (ঘ) $\{-14, 5\}$

১০. $|3| - |-16|$ = কত? (সহজ)

(ক) 19 (খ) -11

(গ) 13 (ঘ) -13

১১. $|x - 4| = 18$ সমীকরণের সমাধান সেট কোনটি? (সহজ)

(ক) $\{22\}$ (খ) $\{-14, 23\}$

(গ) $\{-22, 14\}$ (ঘ) $\{-14, 22\}$

১২. $|27| - |-16|$ = কত? (সহজ)

(ক) 43 (খ) 11

(গ) 13 (ঘ) -11

১৩. $|x - 7| \le 12$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 23

(গ) 24 (ঘ) 25

১৪. $|6x - 11| < 15$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-2/3 \le x \le 13/3$ (খ) $x < -2/3$ অথবা $x > 13/3$

(গ) $-2/3 < x < 13/3$ (ঘ) $-13/3 < x < 2/3$

১৫. $|2x - 8| \ge 11$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3/2 \le x \le 19/2$ (খ) $x \le -3/2$ অথবা $x \ge 19/2$

(গ) $x \ge 19/2$ (ঘ) $x < -3/2$ অথবা $x > 19/2$

১৬. $|3x - 10| \ge 1$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \ge 11/3$ (খ) $x \le 3$ অথবা $x \ge 11/3$

(গ) $x < 3$ অথবা $x > 11/3$ (ঘ) $3 \le x \le 11/3$

১৭. $-13 < x < 14$-কে পরমমানের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $|x| < 14$ (খ) $|x + 1/2| < 27/2$

(গ) $|x - 1/2| < 27/2$ (ঘ) $|x - 1/2| > 27/2$

১৮. $|3x + 8| < 13$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < -7$ অথবা $x > 5/3$ (খ) $-7 < x < 5/3$

(গ) $-5/3 < x < 7$ (ঘ) $-7 \le x \le 5/3$

১৯. $|2x + 3| \ge 1$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-2 \le x \le -1$ (খ) $x < -2$ অথবা $x > -1$

(গ) $x \ge -1$ (ঘ) $x \le -2$ অথবা $x \ge -1$

২০. $|4x + 10| \ge 9$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \ge -1/4$ (খ) $-19/4 \le x \le -1/4$

(গ) $x < -19/4$ অথবা $x > -1/4$ (ঘ) $x \le -19/4$ অথবা $x \ge -1/4$

২১. সংখ্যারেখায় -24 ও 17-এর দূরত্ব কত? (মধ্যম)

(ক) 42 (খ) 7

(গ) 41 (ঘ) 24

২২. $\sqrt{(x^2)}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $|x|$ (খ) $-x$

(গ) x^2 (ঘ) x

২৩. $|x + 10| \le 9$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 18
(গ) 17 (ঘ) 9

২৪. $|x - 2| \le 15$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 31
(গ) 29 (ঘ) 30

২৫. $|x - 2| \le 10$ অসমতার কয়টি পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান আছে? (মধ্যম)

(ক) 19 (খ) 20
(গ) 10 (ঘ) 21

২৬. $|5x - 3| \ge 9$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x \le -6/5$ অথবা $x \ge 12/5$ (খ) $x < -6/5$ অথবা $x > 12/5$
(গ) $-6/5 \le x \le 12/5$ (ঘ) $x \ge 12/5$

২৭. $|4x + 8| \ge 10$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $x < -9/2$ অথবা $x > 1/2$ (খ) $x \ge 1/2$
(গ) $x \le -9/2$ অথবা $x \ge 1/2$ (ঘ) $-9/2 \le x \le 1/2$

২৮. $|x - a| < \delta$-এর জ্যামিতিক অর্থ কী? (মধ্যম)

(ক) x, a থেকে δ-এর কম দূরত্বে (খ) $x > a + \delta$
(গ) x, a-এর সমান (ঘ) $x < a - \delta$

২৯. $1 < x < 2$-কে পরমমানের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $|x - 3/2| < 1/2$ (খ) $|x| < 2$
(গ) $|x - 3/2| > 1/2$ (ঘ) $|x + 3/2| < 1/2$

৩০. $-1 < x < 19$-কে পরমমানের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $|x + 9| < 10$ (খ) $|x - 9| > 10$
(গ) $|x| < 19$ (ঘ) $|x - 9| < 10$

৩১. $|4x + 7| < 5$ অসমতার সমাধান কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $1/2 < x < 3$ (খ) $-3 \le x \le -1/2$
(গ) $-3 < x < -1/2$ (ঘ) $x < -3$ অথবা $x > -1/2$

৩২. $-12 < x < -7$-কে পরমমানের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $|x| < -7$ (খ) $|x - 19/2| < 5/2$
(গ) $|x + 19/2| < 5/2$ (ঘ) $|x + 19/2| > 5/2$

৩৩. $(x + 5)^2 < 9$ অসমতার পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান কয়টি? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 7
(গ) 3 (ঘ) 6

৩৪. $(x + 4)^2 < 1$ অসমতার পূর্ণসাংখ্যিক সমাধান কয়টি? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 5
(গ) 2 (ঘ) 3

৩৫. $1/|x| < 1/9$ $(x \ne 0)$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-9 < x < 9$ (খ) $0 < x < 9$
(গ) $x < -9$ অথবা $x > 9$ (ঘ) $x > 9$

৩৬. $|x - 8| = |x + 5|$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 3 (খ) 13/2
(গ) $-3/2$ (ঘ) 3/2

৩৭. $|x + 5| + |x + 4|$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 0
(গ) 9 (ঘ) 1

৩৮. $|x + 6| + |x - 1|$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 7 (খ) 0
(গ) 9 (ঘ) 8

৩৯. $|x - 4| + |x - 6|$-এর ক্ষুদ্রতম মান কত? (কঠিন)

(ক) 10 (খ) 2
(গ) 4 (ঘ) 0

৪০. $1/|x| < 1/2$ $(x \ne 0)$ অসমতার সমাধান কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-2 < x < 2$ (খ) $x > 2$
(গ) $0 < x < 2$ (ঘ) $x < -2$ অথবা $x > 2$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **ক**	৪. **ক**	৫. **ক**	৬. **খ**	৭. **গ**	৮. **গ**	৯. **ক**	১০. **ঘ**
১১. **ঘ**	১২. **খ**	১৩. **ঘ**	১৪. **গ**	১৫. **খ**	১৬. **খ**	১৭. **গ**	১৮. **খ**	১৯. **ঘ**	২০. **ঘ**
২১. **গ**	২২. **ক**	২৩. **ক**	২৪. **খ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ক**	২৭. **গ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **গ**	৩২. **গ**	৩৩. **ক**	৩৪. **ক**	৩৫. **গ**	৩৬. **ঘ**	৩৭. **ঘ**	৩৮. **ক**	৩৯. **খ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) $\{-3, 13/7\}$ — $7x + 4 = \pm 17$।

২. (খ) -12 — পরমমানের সংজ্ঞা।

৩. (ক) -4 — পরমমানের সংজ্ঞা।

৪. (ক) -2 — পরমমানের সংজ্ঞা।

৫. (ক) $\{-21, 1\}$ — $x - a = \pm k$।

৬. (খ) অসংখ্য — ঘনত্ব ধর্ম।

৭. (গ) $\{-10, 6\}$ — $x - a = \pm k$।

৮. (গ) $\{1, 23\}$ — $x - a = \pm k$।

৯. (ক) $\{-14, 4\}$ — $x - a = \pm k$।

১০. (ঘ) -13 — পরমমানের সংজ্ঞা।

১১. (ঘ) $\{-14, 22\}$ — $x - a = \pm k$।

১২. (খ) 11 — পরমমানের সংজ্ঞা।

১৩. (ঘ) 25 — $-5 \le x \le 19$।

১৪. (গ) $-2/3 < x < 13/3$ — $-15 < 6x - 11 < 15$।

১৫. (খ) $x \le -3/2$ অথবা $x \ge 19/2$ — পরমমানের বাইরে।

১৬. (খ) $x \le 3$ অথবা $x \ge 11/3$ — পরমমানের বাইরে।

১৭. (গ) $|x - 1/2| < 27/2$ — মধ্যবিন্দু 1/2, অর্ধ-দৈর্ঘ্য 27/2।

১৮. (খ) $-7 < x < 5/3$ — $-13 < 3x + 8 < 13$।

১৯. (ঘ) $x \le -2$ অথবা $x \ge -1$ — পরমমানের বাইরে।

২০. (ঘ) $x \le -19/4$ অথবা $x \ge -1/4$ — পরমমানের বাইরে।

২১. (গ) 41 — $|a - b|$।

২২. (ক) $|x|$ —

২৩. (ক) 19 — $-19 \le x \le -1$।

২৪. (খ) 31 — $-13 \le x \le 17$।

২৫. (ঘ) 21 — $-8 \le x \le 12$।

২৬. (ক) $x \le -6/5$ অথবা $x \ge 12/5$ — পরমমানের বাইরে।

২৭. (গ) $x \le -9/2$ অথবা $x \ge 1/2$ — পরমমানের বাইরে।

২৮. (ক) x, a থেকে δ-এর কম দূরত্বে —

২৯. (ক) $|x - 3/2| < 1/2$ — মধ্যবিন্দু 3/2, অর্ধ-দৈর্ঘ্য 1/2।

৩০. (ঘ) $|x - 9| < 10$ — মধ্যবিন্দু 9, অর্ধ-দৈর্ঘ্য 10।

৩১. (গ) $-3 < x < -1/2$ — $-5 < 4x + 7 < 5$।

৩২. (গ) $|x + 19/2| < 5/2$ — মধ্যবিন্দু $-19/2$, অর্ধ-দৈর্ঘ্য 5/2।

৩৩. (ক) 5 — $|x - (-5)| < 3$।

৩৪. (ক) 1 — $|x - (-4)| < 1$।

৩৫. (গ) $x < -9$ অথবা $x > 9$ — $|x| > 9$।

৩৬. (ঘ) 3/2 — বর্গ করে সমাধান।

৩৭. (ঘ) 1 — $-5 \le x \le -4$ হলে মান 1।

৩৮. (ক) 7 — $-6 \le x \le 1$ হলে মান 7।

৩৯. (খ) 2 — $4 \le x \le 6$ হলে মান 2।

৪০. (ঘ) $x < -2$ অথবা $x > 2$ — $|x| > 2$।